



Communauté Française de Belgique

Institut des Carrières Commerciales

Ville de Bruxelles

Waterside

Quai de Willebroeck, 33

1000 Bruxelles



Rapport écrit

Version 1

Tarik EL MAHTOUCI

2025-2026

Table des matières

Introduction	3
Contexte.....	3
Problématique	3
Objectifs du travail	3
Méthodologie et structure du rapport	3
Chapitre 1 — Présentation du projet BikeShare.....	3
1.1 Concept et proposition de valeur	4
1.2 Public cible	4
1.3 Objectifs généraux et fonctionnels	4
1.4 Positionnement face à la concurrence	4
Chapitre 2 — Analyse fonctionnelle	4
2.1 Les acteurs du système	4
2.2 Exigences fonctionnelles (F1 à F9)	5
2.3 Exigences non-fonctionnelles	5
Chapitre 3 — Modèle économique.....	6
3.1 Analyse SWOT et concurrentielle	6
3.2 Stratégie technique et d'hébergement.....	6
3.3 Prévisions financières	6
Chapitre 4 — Analyse et conception UML.....	6
4.1 Diagramme de cas d'utilisation.....	6
4.2 Diagramme de classes.....	7
4.3 Diagrammes dynamiques.....	7
4.4 Design patterns	7
Chapitre 5 — Architecture des données.....	7
5.1 Schéma relationnel	7
5.2 Dictionnaire de données	7
Chapitre 6 — Conception graphique et prototype	8
6.1 Charte graphique	8
6.2 Prototype navigable.....	8
Chapitre 7 — Choix technologiques et sécurité	8
7.1 Stack technique.....	8
7.2 Sécurité des données.....	9
Conclusion.....	9

Bibliographie	9
Annexes.....	9

Introduction

Contexte

La mobilité urbaine connaît une transformation profonde. Face à la congestion, au coût des transports et à l'urgence écologique, le vélo s'impose comme une réponse pratique et durable. Parallèlement, l'économie collaborative a démontré, dans l'hébergement comme dans l'automobile, qu'il est possible de valoriser des biens sous-utilisés en mettant directement en relation des particuliers.

BikeShare s'inscrit à la croisée de ces deux dynamiques : une plateforme web qui permet aux propriétaires de vélos de les proposer à la location et aux utilisateurs de trouver facilement un vélo disponible à proximité, dans un climat de confiance entretenu par la vérification des profils et un système d'évaluation.

Problématique

Comment concevoir une plateforme de location de vélos entre particuliers qui soit à la fois simple à utiliser, sécurisée sur le plan des données et des paiements, et techniquement robuste, tout en garantissant la confiance entre des utilisateurs qui ne se connaissent pas ? Cette question structure l'ensemble du travail, de l'analyse fonctionnelle jusqu'aux choix d'architecture.

Objectifs du travail

- Définir précisément le périmètre fonctionnel de la plateforme (exigences F1 à F9).
- Modéliser le système selon les normes UML 2 et justifier les choix de conception.
- Concevoir une base de données relationnelle cohérente et documentée.
- Valider l'expérience utilisateur au moyen d'un prototype navigable.
- Démontrer la viabilité économique du projet à travers un business plan réaliste.

Méthodologie et structure du rapport

La démarche suit un cycle d'analyse classique : étude du besoin, modélisation, conception puis prototypage. Le présent rapport reprend et articule les livrables déjà remis. Le chapitre 1 présente le projet et son positionnement ; le chapitre 2 détaille l'analyse fonctionnelle ; le chapitre 3 expose le modèle économique ; le chapitre 4 développe l'analyse UML ; le chapitre 5 décrit l'architecture des données ; le chapitre 6 traite de la conception graphique et du prototype ; le chapitre 7 synthétise les choix technologiques et de sécurité. La conclusion dresse le bilan et ouvre des perspectives.

La modélisation a été réalisée avec l'outil draw.io et l'application repose sur le framework Spring Boot¹, retenu pour sa robustesse et son adéquation avec une architecture MVC.

Chapitre 1 — Présentation du projet BikeShare

¹VMWARE TANZU. Spring Boot Reference Documentation [en ligne]. 2024 [consulté le 15 mai 2025]. Disponible à l'adresse : <https://docs.spring.io/spring-boot/>.

1.1 Concept et proposition de valeur

BikeShare est une marketplace de mobilité douce : elle met en relation directe des propriétaires de vélos et des locataires, sans flotte propre ni stations fixes. Chaque trajet effectué contribue à réduire les émissions de CO₂ et valorise un bien existant. La proposition de valeur repose sur quatre piliers : une interface intuitive, un système de réservation sécurisé, une gestion transparente des disponibilités et un mécanisme d'évaluation qui construit la réputation de chaque membre.

1.2 Public cible

La plateforme s'adresse principalement aux étudiants, jeunes professionnels et adultes urbains de 18 à 55 ans, à l'aise avec le vélo et en quête d'une alternative flexible et économique aux transports classiques. Les centres d'intérêt visés sont la mobilité durable, la protection de l'environnement, les solutions économiques et l'économie collaborative.

1.3 Objectifs généraux et fonctionnels

Sur le plan général, BikeShare vise à promouvoir une mobilité respectueuse de l'environnement, à stimuler le partage de ressources, à bâtir une communauté de confiance et à assurer une rentabilité équitable pour les propriétaires. Sur le plan fonctionnel, le socle comprend l'inscription et la gestion de profils, la publication d'annonces, la consultation des disponibilités en temps réel, la réservation par dates, la messagerie interne, le tableau de bord propriétaire ainsi que le système d'évaluations et de commentaires.

1.4 Positionnement face à la concurrence

Contrairement à Villo!, qui repose sur des stations fixes et une infrastructure lourde, ou à Lime, dont le modèle implique une flotte électrique coûteuse à maintenir, BikeShare privilégie un modèle collaboratif à faibles coûts fixes. Sa différenciation tient à la proximité, à la flexibilité tarifaire et à la constitution d'une communauté locale.

Plateforme	Forces	Faiblesses	Menaces
BikeShare	Modèle flexible, faibles coûts, proximité	Communauté en démarrage	Concurrence subventionnée
Villo!	Réseau établi, stations fixes	Rigidité, dépendance aux stations	Maintenance coûteuse
Lime	Forte visibilité, flotte électrique	Coûts élevés, prix variables	Réglementations urbaines

Chapitre 2 — Analyse fonctionnelle

2.1 Les acteurs du système

Trois acteurs interagissent avec la plateforme : le Visiteur (personne non connectée, qui peut uniquement consulter les annonces), le Membre (utilisateur inscrit et vérifié, à la fois locataire et propriétaire) et l'Administrateur (droits avancés de gestion des utilisateurs et des locations).

2.2 Exigences fonctionnelles (F1 à F9)

Réf.	Exigence	Acteur	Description synthétique
F1	Accéder en tant que visiteur	Visiteur	Parcourir les annonces sans compte ; pas de location possible.
F2	Se connecter	Visiteur	Authentification par identifiants vérifiés.
F3	Créer un profil	Membre	Informations personnelles et documents d'identification vérifiés.
F4	Publier une annonce	Membre	Photos, description et conditions de location du vélo.
F5	Réserver un vélo	Membre	Disponibilités en temps réel, choix des dates, validation.
F6	Communication directe	Membre	Messagerie interne entre propriétaire et locataire.
F7	Gestion des annonces	Propriétaire	Modifier disponibilités, prix et conditions via un tableau de bord.
F8	Évaluations et commentaires	Membre	Notes et avis après chaque location pour bâtir la réputation.
F9	Interface administrateur	Administrateur	Gestion sécurisée des utilisateurs et des locations.

2.3 Exigences non-fonctionnelles

- Communication transparente : notifications claires lors des mises à jour importantes.
- Réactivité administrateur : réponse aux messages dans un délai maximal de 3 jours ouvrables.
- Confidentialité : respect strict des engagements relatifs aux données des utilisateurs.
- Sécurité des données : chiffrement en transit et stockage des mots de passe par hachage et salage.
- Respect de la vie privée : conformité aux réglementations en vigueur sur la protection des données.

Chapitre 3 — Modèle économique

3.1 Analyse SWOT et concurrentielle

Les forces de BikeShare résident dans son modèle collaboratif, la flexibilité des tarifs, la proximité locale et l'absence de flotte propre. Les faiblesses tiennent à une communauté initialement limitée et à la dépendance à la confiance entre utilisateurs. Les opportunités proviennent de la croissance de la mobilité douce et de l'essor des vélos électriques ; les principales menaces sont la concurrence subventionnée et les évolutions réglementaires.

3.2 Stratégie technique et d'hébergement

Le développement est mené en interne à des fins académiques, ce qui réduit les coûts directs. La valorisation du temps de développement du MVP, estimé entre 250 et 350 heures à 25 €/heure, situe le coût théorique entre 6 000 € et 9 000 €. Pour le déploiement, une solution de type Heroku, Render ou Railway est retenue (déploiement rapide, compatibilité Spring Boot, coût maîtrisé), avec une migration possible vers AWS ou Google Cloud en cas de croissance. Le nom de domaine retenu est bikeshare.be.

3.3 Prévisions financières

Le modèle repose sur une commission de la plateforme prélevée sur chaque location. Le paiement est opéré via Stripe et la géolocalisation via Google Maps Platform.

Composant	Phase 1 (MVP)	Horizon 5 ans
Développement (valorisation)	7 500 €	7 500 €
Hébergement	300 €/an	800 €/an
Nom de domaine	15 €/an	15 €/an
Web services	0 – 200 €/an	500 €/an
Charges annuelles estimées	≈ 1 000 €	≈ 2 000 €

En première année, l'hypothèse de 150 transactions à 20 € génère 3 000 € de chiffre d'affaires brut et environ 450 € de revenus plateforme : il s'agit d'une phase d'investissement. À l'horizon de cinq ans, l'hypothèse de 1 500 transactions porte le chiffre d'affaires brut à 30 000 € et les revenus plateforme à 4 500 €, rendant le projet structurellement rentable.

Chapitre 4 — Analyse et conception UML

La modélisation suit les conventions de la norme UML 2 et a été produite avec draw.io. Elle couvre les aspects statiques et dynamiques du système.

4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Il identifie les interactions entre les acteurs (Visiteur, Membre, Administrateur) et les fonctionnalités F1 à F9 : recherche et réservation de vélos, gestion des comptes, communication et traitement des paiements.

4.2 Diagramme de classes

Il expose la structure statique du système. La classe centrale Bike est reliée à User, Category, Price, Reservation, Payment, ainsi qu'aux entités Photo, Condition, Equipment, Feature et Unavailability. La classe Reservation est associée à Payment (qui se décline en Gain et Refund), à Evaluation et à Claim, tandis que User porte les entités Notification, Document et Role.

4.3 Diagrammes dynamiques

Le diagramme de séquence décrit le flux de réservation et de paiement selon le mode MANUEL (validation par le propriétaire) ou AUTOMATIQUE. Le diagramme d'états-transition décrit le cycle de vie d'une réservation : EnAttente, AttenteAcceptation, Confirmée, EnCours, Terminée (Évaluation), Annulée puis Fermée. Les diagrammes de navigation et d'activité illustrent respectivement l'enchaînement des pages et le processus de publication d'un vélo.

4.4 Design patterns

La conception mobilise plusieurs patrons éprouvés² :

- Factory Method : instanciation des différents types de vélos selon les données d'entrée.
- Singleton : centralisation des configurations de l'application.
- Strategy : variation des stratégies de tarification (durée, saison, promotions).
- Observer : notification des utilisateurs lors des changements de statut ou de nouveaux messages.
- Façade : la couche service masque la complexité des opérations (réserver, annuler, payer, évaluer).
- Model-View-Controller : modèle (entités JPA), vue (Thymeleaf), contrôleur (gestion des interactions).

Chapitre 5 — Architecture des données

5.1 Schéma relationnel

La base de données bikeshare (MySQL, encodage utf8mb4) place l'entité bikes au centre du modèle, reliée aux utilisateurs, catégories, tarifs, réservations et paiements. Les relations principales sont : Users → Bikes (1–n), Users → Reservations (1–n), Users ↔ Roles (n–n), Bikes ↔ Equipements (n–n), Bikes ↔ Features (n–n) et Reservation → Payment (1–1).

5.2 Dictionnaire de données

²GAMMA, Erich, HELM, Richard, JOHNSON, Ralph et VLISSIDES, John. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston : Addison-Wesley, 1994. ISBN 978-0-201-63361-0.

Le dictionnaire documente chaque table. À titre d'illustration, la table bikes regroupe les attributs essentiels du vélo :

Champ	Type	Description
id	BIGINT	Identifiant du vélo (clé primaire).
brand / model	VARCHAR(255)	Marque et modèle.
frame_number	VARCHAR(255)	Numéro de cadre.
bike_type / is_electric	VARCHAR / BIT	Type (ville, VTT, route...) et assistance électrique.
wheel_size / gears / frame_size	VARCHAR / INT	Caractéristiques techniques du vélo.
reservation_mode	VARCHAR(255)	Mode MANUAL ou AUTOMATIC.
category_id / user_id / price_id	BIGINT	Clés étrangères (catégorie, propriétaire, tarif).

Chapitre 6 — Conception graphique et prototype

6.1 Charte graphique

L'identité visuelle s'articule autour d'un vert de marque (#72A153) décliné en vert foncé (#5A8341) pour les survols et en vert clair (#E6EEE3) pour les aplats, avec une encre (#2E3A2A) pour le texte. La typographie associe Montserrat pour les titres et Nunito pour le texte courant. Le logo combine un pictogramme de vélo, le mot-symbole « BikeShare » et la signature « Plateforme de location de vélos », à employer de préférence sur fond clair.

6.2 Prototype navigable

Le prototype navigable simule l'expérience utilisateur avant le développement. Il existe sous deux formes complémentaires : une présentation cliquable, où chaque diapositive correspond à un écran, et un prototype web autonome reproduisant la navigation réelle. Le parcours couvre l'accueil et la recherche, la liste et la fiche d'un vélo, la réservation, le paiement, la confirmation, le profil ainsi que les pages d'erreur (champs obligatoires manquants).

Chapitre 7 — Choix technologiques et sécurité

7.1 Stack technique

L'application repose sur une architecture MVC : back-end Spring Boot, base de données MySQL, API REST et front-end HTML/CSS/JavaScript avec Thymeleaf et Bootstrap. Ce socle offre robustesse, évolutivité progressive et maintenance simplifiée, en cohérence avec les standards actuels du développement web.

7.2 Sécurité des données

La sécurité repose sur l'authentification et la gestion des rôles (ROLE_VISITOR, ROLE_MEMBER, ROLE_ADMIN), le hachage des mots de passe par BCrypt et le chiffrement des données sensibles en transit. La conformité aux réglementations de protection des données encadre la collecte et le traitement des informations personnelles.

Conclusion

BikeShare propose une réponse cohérente au besoin croissant de mobilité douce et collaborative. L'analyse fonctionnelle a délimité un périmètre clair (F1 à F9), la modélisation UML a structuré la conception, l'architecture de données garantit la cohérence du système et le prototype navigable valide l'expérience utilisateur. Le business plan confirme la viabilité d'un modèle à faibles coûts fixes, progressivement rentable.

Cette première version du rapport écrit fixe la structure d'ensemble et les conventions formelles du document. Les versions suivantes approfondiront chaque chapitre, intégreront les diagrammes en pleine page et documenteront la phase de développement de l'application.

Bibliographie

Les références suivent la norme ISO 690. Les exemples ci-dessous valident le format retenu pour les notes de bas de page et la bibliographie.

GAMMA, Erich, HELM, Richard, JOHNSON, Ralph et VLISSIDES, John. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Boston : Addison-Wesley, 1994. 395 p. ISBN 978-0-201-63361-0.

VMWARE TANZU. *Spring Boot Reference Documentation* [en ligne]. 2024 [consulté le 15 mai 2025]. Disponible à l'adresse : <https://docs.spring.io/spring-boot/>.

STRIPE. *Tarification Stripe — Europe* [en ligne]. 2025 [consulté le 15 mai 2025]. Disponible à l'adresse : <https://stripe.com/be/pricing>.

Annexes

Les annexes regroupent les livrables détaillés sur lesquels s'appuie ce rapport :

- Annexe A — Synopsis du projet.
- Annexe B — Cahier des charges fonctionnel.
- Annexe C — Business plan et modèle économique.
- Annexe D — Rapport d'analyse UML 2 (versions 1/3 à 3/3).
- Annexe E — Schéma de base de données.
- Annexe F — Dictionnaire de données.
- Annexe G — Charte graphique.

- Annexe H — Prototype navigable.

